Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE VOLÚMENES

De una lámina de 16×10 cm se recortan cuadrados de lado x en las esquinas para formar una caja sin tapa. ¿Cuál es el volumen máximo?

A) $112\ \text{cm}^3$

B) $120\ \text{cm}^3$

C) $224\ \text{cm}^3$

D) $144\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

$V = x(16 - 2x)(10 - 2x)$, con $0 < x < 5$.

2 Deriva

$V' = 12x^2 - 104x + 160 = 4(3x^2 - 26x + 40) = 0 \Rightarrow x = 2$ o $\frac{20}{3}$.

3 Volumen

Solo $x = 2$ sirve: $V = 2 \cdot 12 \cdot 6 = 144$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma $x = 1$ sin optimizar.

B) Toma $x = 3$ sin optimizar.

C) Resta x en vez de $2x$ a cada lado.

Idea clave. Descarta las soluciones que no tienen sentido físico.